Actividad: Los ODS también programan

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM

Sesión 1 · ¿Qué significa realmente sostenibilidad?

1. Enunciado

En grupos de 2 o 3 personas, elegid uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el sector TIC. Analizad qué relación tiene con el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y proponed una actuación concreta que podría realizar una empresa tecnológica para contribuir a dicho objetivo.

La respuesta debe presentar esta estructura:

- ODS elegido → problema que aborda → relación con TIC → ejemplo concreto → propuesta de mejora → beneficio esperado.

2. Criterios de evaluación que se trabajan

Esta actividad contribuye al **RA1** de la unidad y permite trabajar principalmente el siguiente criterio de evaluación:

RA1-c. *Relaciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.*

A través de la actividad, el alumnado deberá identificar un ODS, explicar brevemente el problema que aborda, relacionarlo con el sector TIC y proponer una actuación concreta que una empresa tecnológica podría llevar a cabo para contribuir a dicho objetivo.

De forma complementaria, la actividad permite **reforzar parcialmente los criterios RA1-a y RA1-b**, relacionados con el concepto de sostenibilidad y con la identificación de aspectos ambientales y sociales. Estos criterios se seguirán trabajando y evaluando mediante otras actividades de la unidad.

3. Objetivo de la actividad

Relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con situaciones reales del sector TIC y proponer medidas sencillas, realistas y justificadas que una empresa de desarrollo de software podría aplicar.

Al finalizar, el alumnado deberá ser capaz de:

- Identificar un ODS y explicar brevemente qué problema aborda.
- Relacionar el ODS con una actividad, producto o impacto del sector TIC.
- Plantear una situación concreta relacionada con una empresa tecnológica.
- Proponer una actuación sostenible que pueda aplicar la empresa.
- Explicar qué beneficio ambiental, social o económico se obtendría.

4. ODS disponibles para elegir

ODS	Nombre	Posibles conexiones con TIC
ODS 7	Energía asequible y no contaminante	Eficiencia energética, centros de datos y servicios cloud.
ODS 8	Trabajo decente y crecimiento económico	Condiciones laborales, igualdad, conciliación y empleo tecnológico.
ODS 9	Industria, innovación e infraestructura	Software, innovación, digitalización e infraestructura tecnológica.

ODS 10	Reducción de las desigualdades	Accesibilidad, inclusión y brecha digital.
ODS 12	Producción y consumo responsables	Vida útil, reparación, reutilización y residuos electrónicos.
ODS 13	Acción por el clima	Consumo energético y emisiones asociadas a los servicios digitales.

5. Cómo se debe realizar

Paso	Qué hay que hacer
1. Formad el grupo	Trabajad en parejas o grupos de tres.
2. Elegid un ODS	Seleccionad uno de los seis objetivos de la tabla. Procurad que no todos los grupos elijan el mismo.
3. Explicad el problema	Indicad qué pretende mejorar o solucionar el ODS.
4. Relacionadlo con TIC	Pensad en dispositivos, software, datos, redes, empresas, usuarios o condiciones laborales.
5. Plantead un caso	Describid una situación concreta relacionada con DAM.
6. Proponed una medida	Escribid qué podría hacer una empresa tecnológica.
7. Explicad el beneficio	Indicad qué mejora se obtendría y para quién.
8. Preparad la exposición	Explicad vuestro trabajo en un máximo de 30 segundos.

6. Tabla de trabajo del grupo

Nombre del grupo: GreenPC Fecha: 18/09/2026

Componentes: Jose Antonio Pastor, Noelia Velardo, Alfonso Sevillano

ODS elegido	ODS 13: Acción por el clima.
¿Qué problema aborda?	Las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global
¿Qué relación tiene con el sector TIC?	Los servicios digitales, el almacenamiento de bases de datos y la transmisión de datos a través de la red ya que consumen enormes cantidades de electricidad
Situación concreta relacionada con DAM	Situación: Una app móvil descarga repetidamente los mismos datos del servidor cada vez que el usuario cambia de pantalla. Propuesta: Utilizar la memoria caché del móvil para conectarse a la base de datos únicamente cuando hay información nueva.
¿Qué podría hacer una empresa tecnológica?	Guardar datos en la caché del móvil para evitar descargas repetidas, pedir información al servidor solo cuando haya cambios reales y comprimir los datos para reducir el consumo de internet.
¿Qué beneficio se conseguiría?	Ambiental: Disminuye la huella de carbono al reducir el consumo de los servidores. Económico: Ahorra dinero a la empresa en gastos de infraestructura en la nube. Social: Ahorra batería y datos móviles al usuario final.

7. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · ODS 12

Apartado	Respuesta
ODS elegido	ODS 12: Producción y consumo responsables.
Problema que aborda	El consumo excesivo de equipos puede generar un gasto innecesario de recursos y residuos electrónicos.
Relación con TIC	Las empresas utilizan ordenadores, móviles, servidores y periféricos.
Situación concreta	Una empresa sustituye 100 portátiles cada dos años aunque muchos funcionan correctamente.
Propuesta de mejora	Reparar, ampliar la vida útil, reutilizar o reacondicionar los equipos. Cuando ya no sean utilizables, gestionarlos correctamente como RAEE.

Beneficio	Se reducen los residuos, el consumo de recursos y los costes de la empresa.

Ejemplo 2 · ODS 10

Apartado	Respuesta
ODS elegido	ODS 10: Reducción de las desigualdades.
Problema que aborda	Algunas personas no pueden utilizar una aplicación por su discapacidad o por sus limitaciones de acceso.
Relación con TIC	El software puede incluir o excluir a determinados colectivos.
Situación concreta	Una aplicación bancaria no funciona correctamente con lectores de pantalla.
Propuesta de mejora	Incorporar criterios de accesibilidad desde el diseño y realizar pruebas con usuarios diversos.
Beneficio	Más personas pueden utilizar la aplicación en igualdad de condiciones.

Ejemplo 3 · ODS 7

Apartado	Respuesta
ODS elegido	ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
Problema que aborda	Los servidores y centros de datos consumen electricidad para procesar y almacenar información.
Relación con TIC	Las aplicaciones necesitan infraestructura tecnológica para funcionar.
Situación concreta	Una aplicación realiza consultas innecesarias y utiliza más recursos de los necesarios.
Propuesta de mejora	Optimizar el código, las consultas a la base de datos y el almacenamiento.
Beneficio	Se reduce el consumo de recursos y puede disminuir el coste de la infraestructura.

8. Presentación oral

Se recomienda utilizar esta fórmula:

“Hemos elegido el ODS ____. Se relaciona con las TIC porque ____. Un ejemplo sería ____. Proponemos que la empresa ____. Así conseguiría ____.”